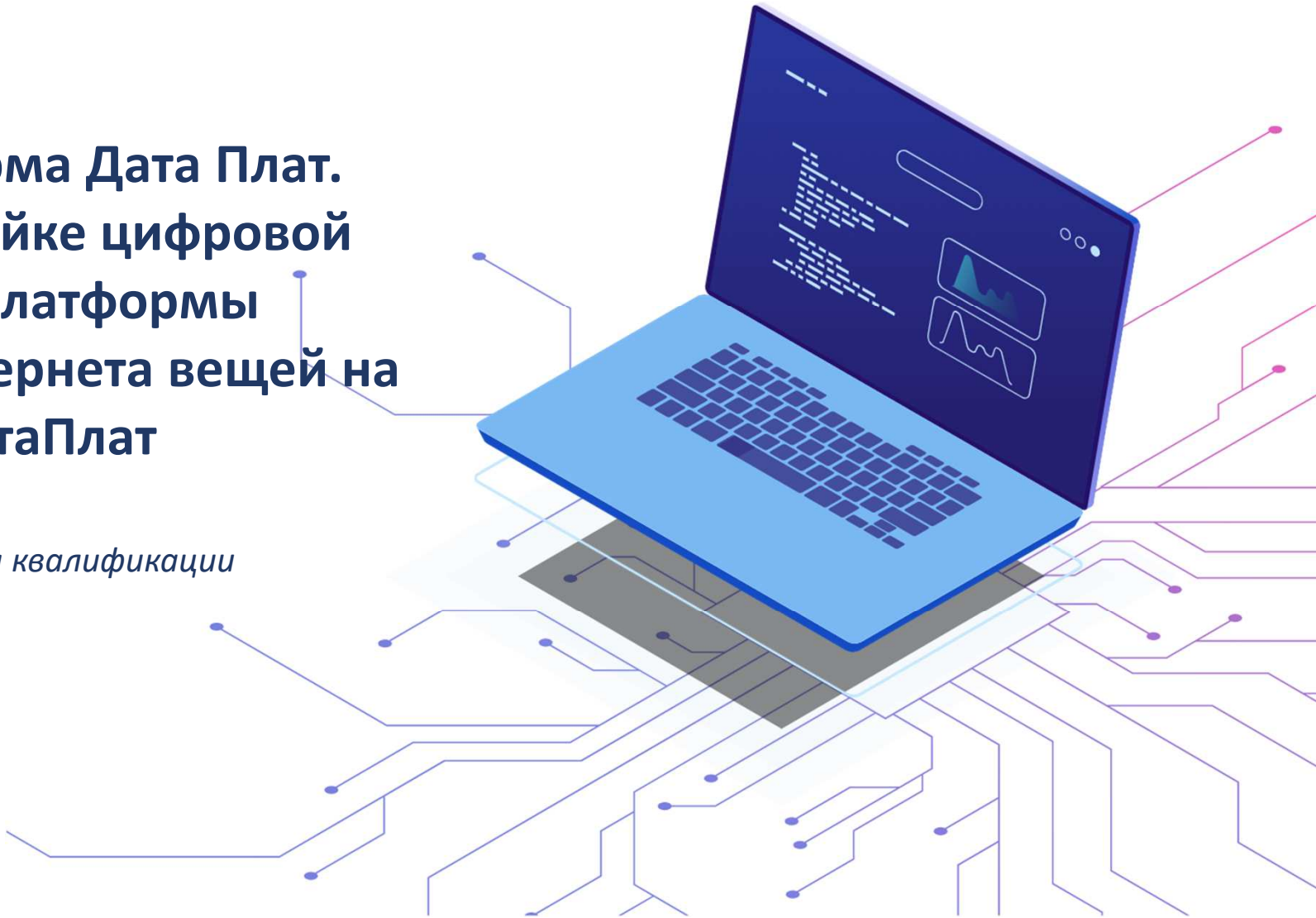
ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат

Программа повышения квалификации
(День 4)



Содержание программы повышения квалификации

Раздел	Содержание	Длительность	День
Тема 1	Введение в Цифровую платформу Дата Плат	1 час	1-й
Тема 2	Информационная модель производственной деятельности (цифровой двойник)	7 часов	1-й
Тема 3	Обработка и визуализация данных	8 часов	2-ой
Тема 4	Функции реагирования	8 часов	3-ий
Тема 5	Обзор функций администрирования ЦП ДП	1 час	4-ый
Тема 6	Демонстрация практического применения ЦП ДП для решения производственных задач Заказчиков в различных отраслях	2 часа	4-ый
Тема 7	Итоговый контроль знаний (аттестация)	5 часов	4-ый
Всего		32 часа	

Здесь и далее ЦП ДП означает Цифровая платформа ДатаПлат

Программа повышения квалификации. День 3.

Раздел	Содержание	Лекция	Демонстрация	Длительность
Тема 5.	**Обзор функций администрирования ЦП ДП**			
5.1	Обзор функций администрирования ЦП ДП	X	X	60 минут
Тема 6.	**Демонстрация практического применения ЦП ДП для решения производственных задач Заказчиков в различных отраслях**			
6.1	Демонстрация практического применения ЦП ДП для решения производственных задач Заказчиков в различных отраслях	X	X	120 минут
	Аттестация. Часть 1		X	60 минут
Перерыв на обед				60 минут
	Аттестация. Часть 2		X	240 минут

Тема 5 Обзор функций администрирования ЦП ДП

5.1.1 Подсистема администрирования

обеспечивает механизмы и инструменты администрирования и диагностики ЦП ДП, а также управления пользователями ЦП ДП и правами их доступа

Безопасность:

- Ведение пользователей, групп пользователей
- Управление ролевой моделью пользователей
- Контроль разграничения прав доступа пользователей к объектам и элементам справочника
- Настройка авторизации пользователей
- Конфигуратор политик безопасности

5.1.2 Подсистема администрирования

обеспечивает механизмы и инструменты администрирования и диагностики ЦП ДП, а также управления пользователями ЦП ДП и правами их доступа

Журнализация:

- Настройка параметров журналирования
- Контроль подозрительных действий: многократный подбор пароля, нарушение политик безопасности
- Журнализация системных событий ЦП ДП (события по самодиагностике средств ИТ-инфраструктуры, загрузок и обновления прикладного ПО)
- Журнализация событий по изменению конфигурации сущностей ЦП ДП пользователями
- Выгрузка записей журнала

5.1.3 Подсистема администрирования

обеспечивает механизмы и инструменты администрирования и диагностики ЦП ДП, а также управления пользователями ЦП ДП и правами их доступа

Диагностика:

- Мониторинг состояния серверов (процессор, ОЗУ, свободное место на жестком диске):
- Конфигуратор подсистемы диагностики, определение нормативных значений параметров диагностики
- Отображение результатов мониторинга в виде мнемосхем, отчетов, журналов

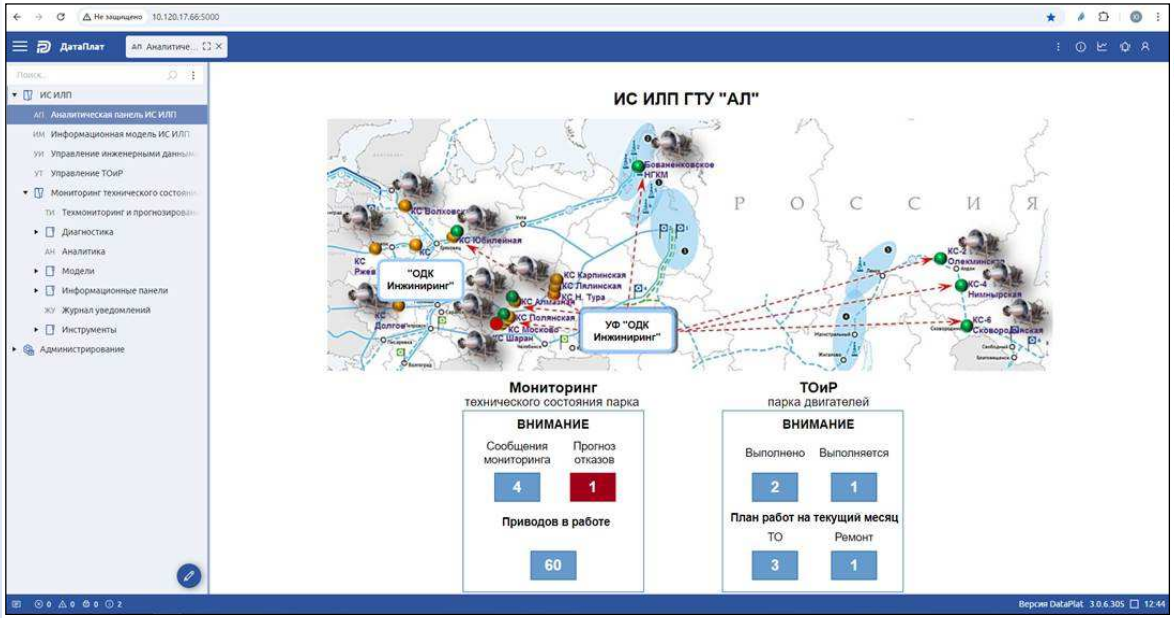
Тема 6 Демонстрация практического применения ЦП ДП для решения производственных задач Заказчиков в различных отраслях

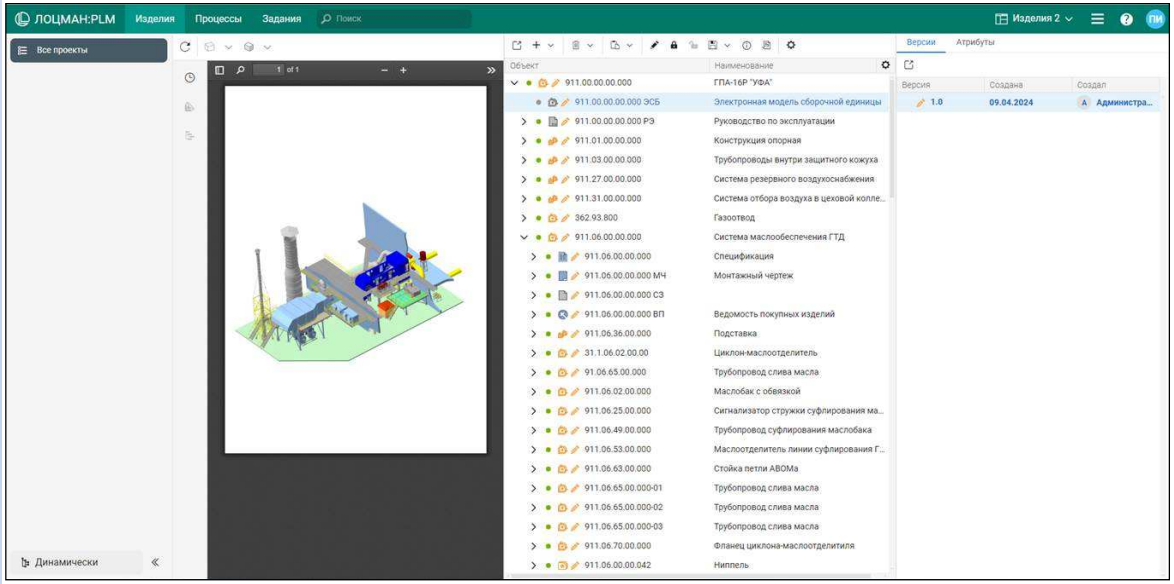
6.1.1 Пример реализации ЦД (1/4)

Газоперекачивающий агрегат

Информационная система управления интегрированной логистической поддержкой жизненного цикла ГПА

- Сокращение сроков проектирования и снижение стоимости жизненного цикла ГПА
- Обеспечение контрактов жизненного цикла ГПА технической и методологической базой на основе системы мониторинга и управления эксплуатацией по техническому состоянию
- Формирование бюджета ТОиР на базе системных расчетов и в границах бюджета
- Доступ к данным систем Диагностики, ТОиР и СУИД из единой модели на протяжении всего жизненного цикла ГПА
- Управления инженерными данными и разработки конструкторской документации
- Повышение экономической и организационной эффективности процессов ТОиР
- Планирование ремонтов и проведение ТОиР на основе диагностики
- Мониторинг технического состояния ГПА на общей аналитической панели в режиме реального времени или ретроспективно
- Диагностика и прогнозирование на основе как методик производителя, так и универсальными современными методами статистического анализа и нейросетевыми методами
- Интегральный индекс технического состояния объекта
- Детализация технического состояния агрегата до узла/параметра
- Уведомления и отправка диагностических сообщений в ТОиР
- Ретроспективный анализ развития аномалии





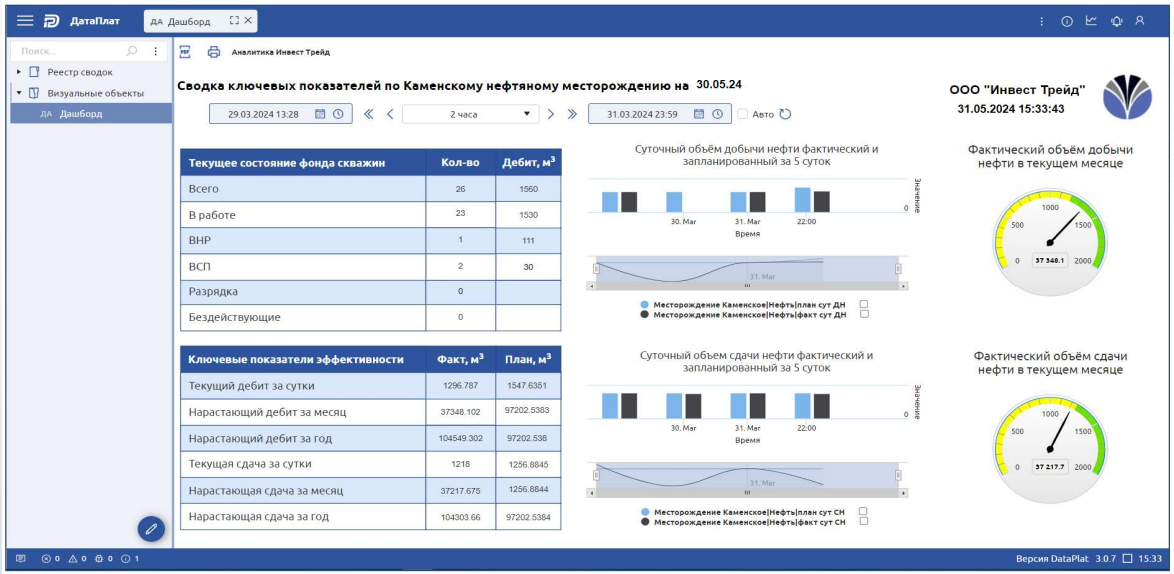
ИнфТех
ИНЖИНИРИНГ ТЕХНОЛОГИИ

6.1.2 Пример реализации ЦД (2/4)

Нефтяное месторождение

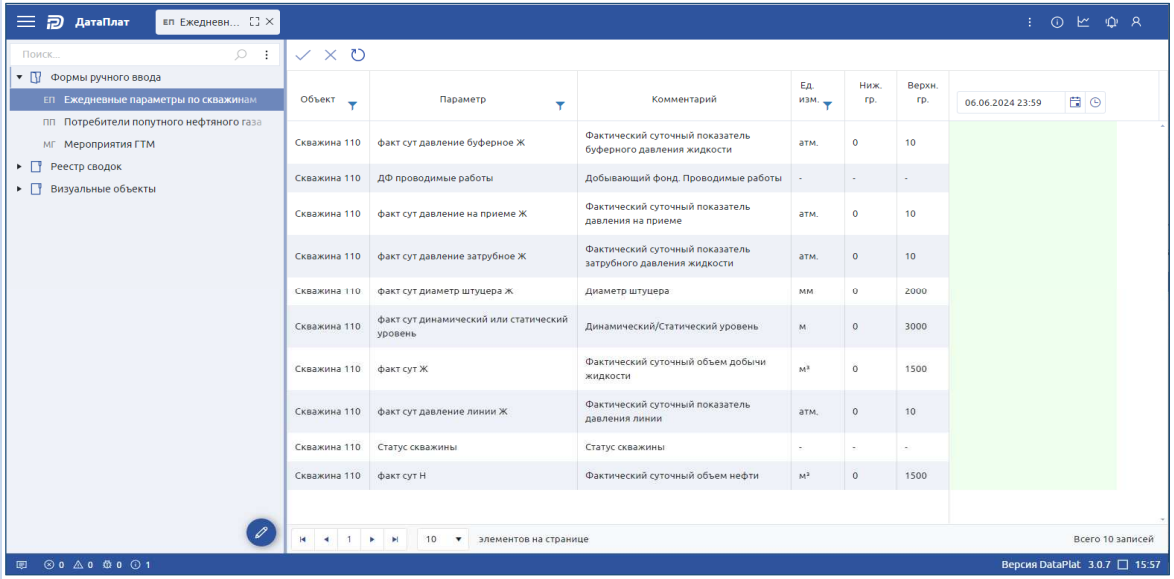
Информационная система управления производством

- Создание единого информационного пространства предприятия для решения задач автоматизации процессов сбора, обработки, контроля, накопления, хранения и отображения информации
- Реализация цифровых двойников производственных объектов:
  - Автоматическая групповая замерная установка
  - Скважины, оснащенные насосами ЭЦН
  - Блок дозирования реагентов
  - Установка подготовки газа
  - Резервуарные парки
  - Насосные станции
  - СИКН и СИКГ
  - Автоматическая система пожаротушения
  - Система трубопроводов
- Информационно-аналитическая поддержка бизнес-процессов нефтегазодобывающего предприятия
- Производственное планирование добычи, подготовки, сдачи нефти
- Диспетчерское управление производственными процессами
- Мониторинг работы технологического оборудования
- Производственный учет движения сырья, материалов и продукции
- Формирование производственной отчетности на основе он-лайн и исторических данных
- Формирование аналитической отчетности по движению и качеству продукции
- Расчет и согласование материального баланса
- Анализ эффективности производства на объектах предприятия



Текущее состояние фонда скважин	Кол-во	Дебит, м³
Всего	26	1560
В работе	23	1530
ВНР	1	111
ВСП	2	30
Разрядка	0	
Бездействующие	0	

Ключевые показатели эффективности	Факт, м³	План, м³
Текущий дебит за сутки	1296.787	1547.6351
Нарастающий дебит за месяц	37348.102	97202.5383
Нарастающий дебит за год	104549.302	97202.538
Текущая сдача за сутки	1218	1256.8845
Нарастающая сдача за месяц	37217.675	1256.8844
Нарастающая сдача за год	104303.66	97202.5384



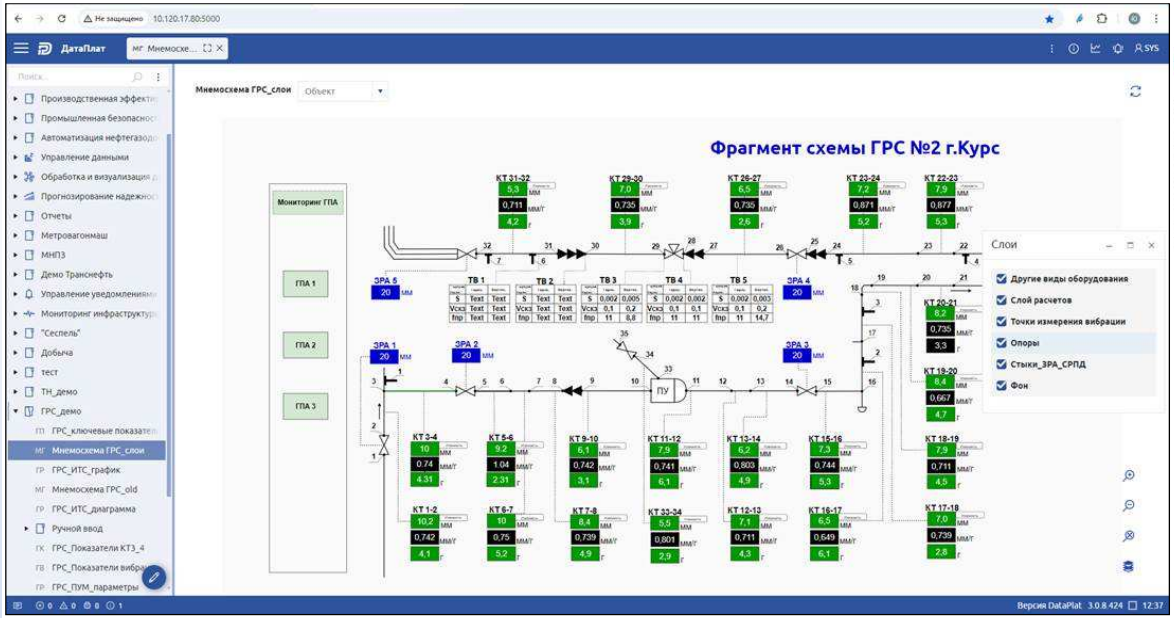
Объект	Параметр	Комментарий	Ед. изм.	Ниж. гр.	Верхн. гр.
Скважина 110	факт сут давление буферное Ж	Фактический суточный показатель буферного давления жидкости	атм.	0	10
Скважина 110	ДФ проводимые работы	Добывающий фонд. Проводимые работы	-	-	-
Скважина 110	факт сут давление на приеме Ж	Фактический суточный показатель давления на приеме	атм.	0	10
Скважина 110	факт сут давление затрубное Ж	Фактический суточный показатель затрубного давления жидкости	атм.	0	10
Скважина 110	факт сут диаметр штуцера Ж	Диаметр штуцера	мм	0	2000
Скважина 110	факт сут динамический или статический уровень	Динамический/Статический уровень	м	0	3000
Скважина 110	факт сут Ж	Фактический суточный объем добычи жидкости	м³	0	1500
Скважина 110	факт сут давление линии Ж	Фактический суточный показатель давления линии	атм.	0	10
Скважина 110	Статус скважины	Статус скважины	-	-	-
Скважина 110	факт сут Н	Фактический суточный объем нефти	м³	0	1500

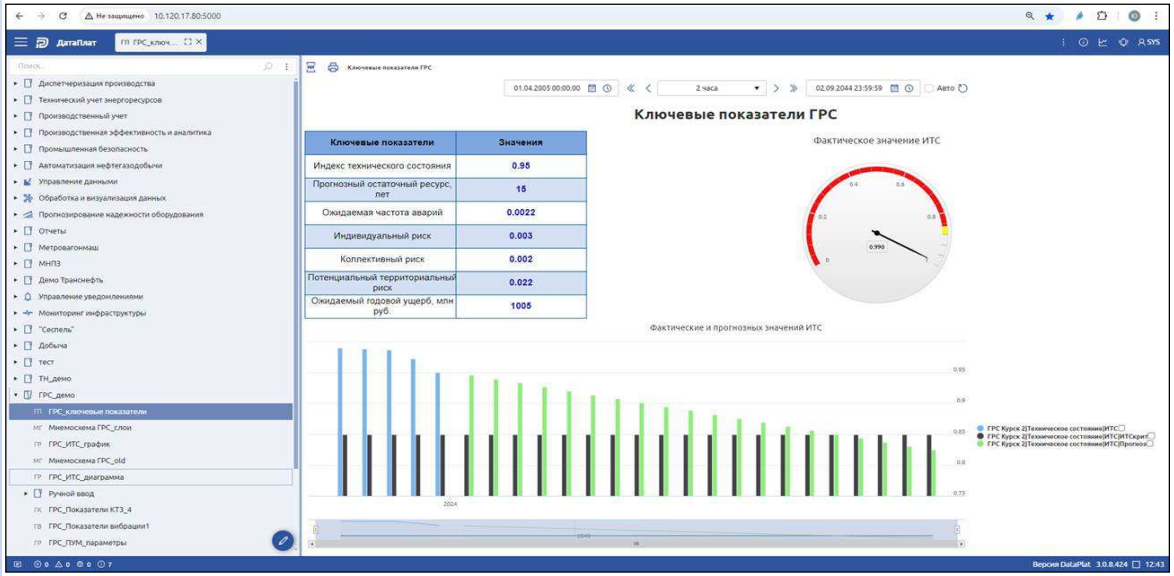
6.1.3 Пример реализации ЦД (3/4)

Газораспределительная станция

Информационная модель для оценки и расчёта показателей технического состояния технологических трубопроводов

- Повышение надежности, эффективности и безопасности эксплуатации технологического оборудования
- Ведение шаблонов производственного оборудования и его узлов, создание иерархии производственных объектов, подключение различных источников данных к атрибутам модели, доступ к данным через атрибуты информационной модели
- Расчет в режиме он-лайн значений вычисляемых характеристик, таких как напряжение стенки трубы, влияние концентраторов напряжений, оценка скорости роста усталостной трещины, скорости развития стресс-коррозионных и пр.
- Анализ параметров технического состояния объекта
- Прогнозирование изменения значений характеристик элементов и систем производственных объектов транспортировки газа
- Оценка технического состояния элементов, систем и производственных объектов в целом на основании значений характеристик (актуальных, расчетных, паспортных, исторических, прогнозных)
- Расчёт и приоритезация рисков
- Подготовка рекомендаций по проведению диагностики и ремонтов производственных объектов транспортировки газа
- Сбор, хранение и обработка данных о техническом состоянии объектов
- Интеграция с внешними информационными системами для автоматизированного получения и отправки данных
- Конструирование (синтез) схем технологических объектов, визуализация параметров и характеристик технологических объектов на схемах и аналитических панелях
- Формирование отчетности по техническому состоянию технологических объектов





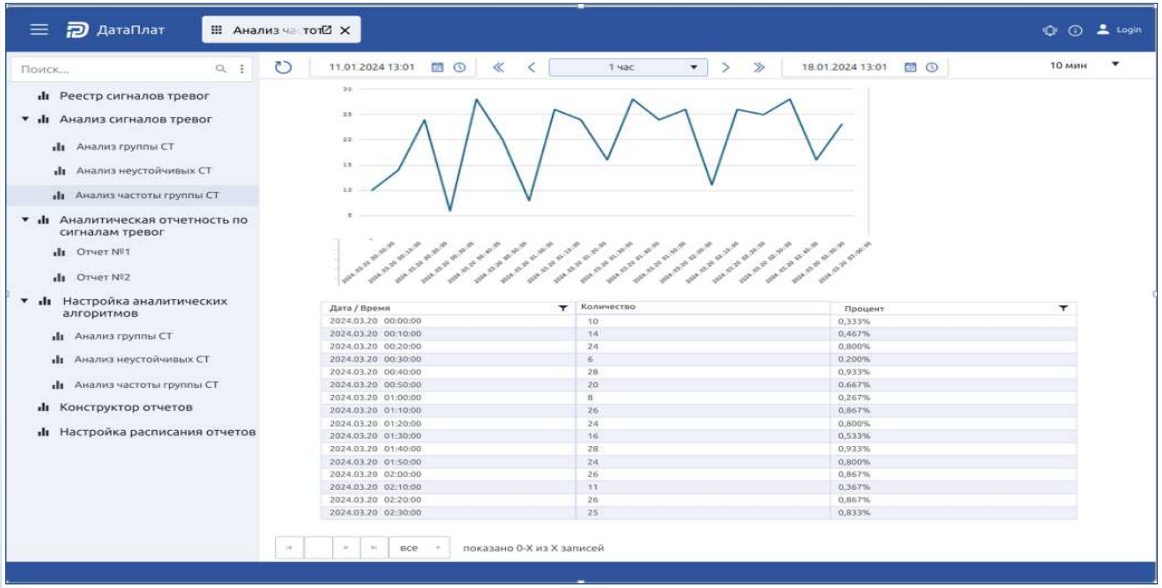
Ключевые показатели	Значения
Индекс технического состояния	0.95
Прогнозный остаточный ресурс, лет	15
Ожидаемая частота аварий	0.0022
Индивидуальный риск	0.003
Коллективный риск	0.002
Потенциальный территориальный риск	0.022
Ожидаемый годовой ущерб, млн руб.	1005

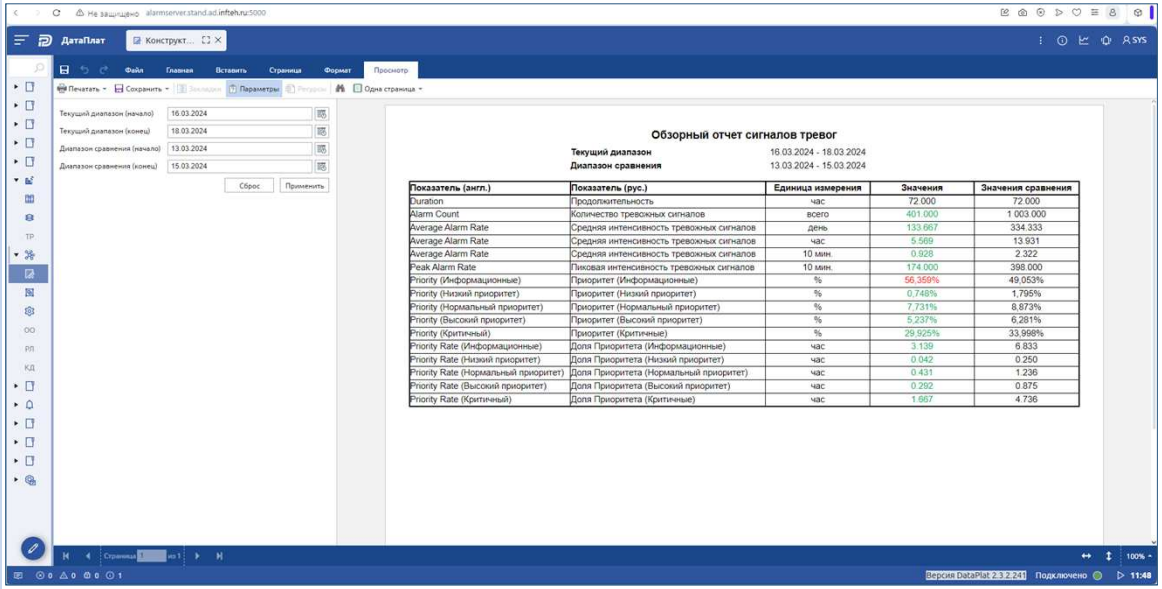
6.1.4 Пример реализации ЦД (4/4)

Система нефтепроводов

Информационная система аналитики сигналов тревог

- Идентификация сигналов тревоги в соответствии с описанными логическими правилами
- Анализ технологических опасностей, анализ инцидентов
- Регулярный мониторинг работы системы сигнализации
- Оптимизация системы сигнализации (необходимость установки новой сигнализации или изменения существующей системы сигнализации)
- Определение приоритетов и корректирующих действий, которые необходимо предпринять в ответ на сигнал тревоги
- Гибкая атрибутика в описании сигналов тревог и рекомендуемых мероприятий
- Удобная визуализация данных по сигналам и результатов аналитической обработки
- Журнализация действий по отработки сигналов тревог
- Работа с сигналами тревог в режиме реального времени
- Унификация процесса и технологии работы с сигналами тревог, независимость от различных SCADA-систем
- Визуализация реестра сигналов тревог и ключевых параметров сигналов тревог
- Визуализация всех параметров отдельного выбранного сигнала тревог
- Анализ группы сигналов тревог
- Анализ неустойчивых сигналов тревог
- Анализ частоты группы сигналов тревог
- Генерация отчета с реализаций функции обзорного анализа сигналов тревог
- Генерация отчета по анализу группы сигналов тревог
- Генерация отчета по анализу частоты группы сигналов тревог





Показатель (англ.)	Показатель (рус.)	Единица измерения	Значения	Значения сравнения
Duration	Продолжительность	час	72.000	72.000
Alarm Count	Количество тревожных сигналов	всего	401.000	1 003.000
Average Alarm Rate	Средняя интенсивность тревожных сигналов	день	133.667	334.333
Average Alarm Rate	Средняя интенсивность тревожных сигналов	час	5.569	13.931
Average Alarm Rate	Средняя интенсивность тревожных сигналов	10 мин.	0.928	2.322
Peak Alarm Rate	Пиковая интенсивность тревожных сигналов	10 мин.	174.000	398.000
Priority (Информационные)	Приоритет (Информационные)	%	56,359%	49,053%
Priority (Низкий приоритет)	Приоритет (Низкий приоритет)	%	0,748%	1,795%
Priority (Нормальный приоритет)	Приоритет (Нормальный приоритет)	%	7,731%	8,873%
Priority (Высокий приоритет)	Приоритет (Высокий приоритет)	%	5,237%	6,281%
Priority (Критичный)	Приоритет (Критичные)	%	29,925%	33,998%
Priority Rate (Информационные)	Доля Приоритета (Информационные)	час	3.139	6.833
Priority Rate (Низкий приоритет)	Доля Приоритета (Низкий приоритет)	час	0.042	0.250
Priority Rate (Нормальный приоритет)	Доля Приоритета (Нормальный приоритет)	час	0.431	1.236
Priority Rate (Высокий приоритет)	Доля Приоритета (Высокий приоритет)	час	0.292	0.875
Priority Rate (Критичный)	Доля Приоритета (Критичные)	час	1.667	4.736

Аттестация. Часть 1

Цели, задачи, результаты программы повышения квалификации

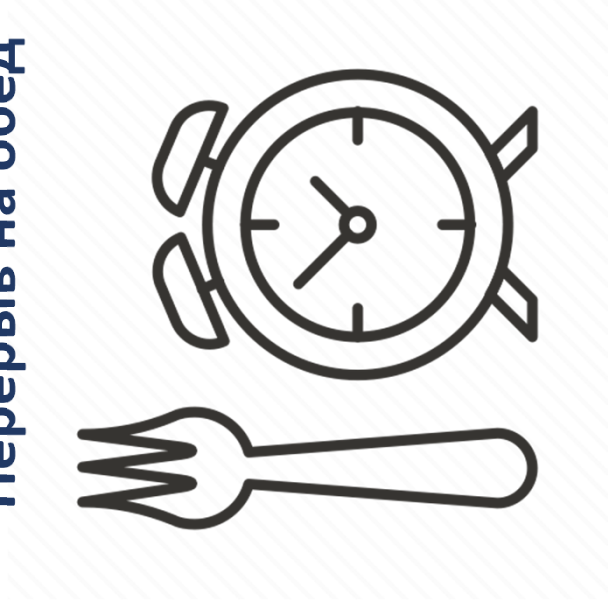
Цели и задачи:

- **Знание** назначения и областей применения ЦП ДП
- **Понимание** условий применения ЦП ДП
- **Умение** управлять и конфигурировать сервером информационной модели и веб-порталом
- **Умение** обрабатывать и визуализировать данные ЦП ДП
- **Умение** конфигурировать рабочие процессы, события, уведомления ЦП ДП
- **Умение** работать с единым информационным порталом и аналитической панелью ЦП ДП

Результаты (освоенные профессиональные компетенции - ПК)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ПК-1 Понимает назначение и области применения ЦП ДП	Понимание места ЦП ДП в архитектуре комплексных информационных систем предприятия и соотнесение функционала ЦП ДП с поддерживаемыми производственными процессами	Экспертная оценка деятельности слушателей в рамках лекционных занятий. Активность слушателей в диалогах с лектором
ПК-2 Способен конфигурировать ЦП ДП для производственных процессов	Знание и умение применять функционал ЦП ДП для описания и мониторинга производственных процессов и оборудования. Умение конфигурировать визуальные объекты, рабочие процессы, события, уведомления в ЦП ДП.	Экспертная оценка деятельности слушателей в рамках практических работ Итоговое тестирование

По итогам выполнения практической работы в ЦП ДП должны быть созданы следующие сущности:

1. Информационная модель
2. Пользовательский справочник
3. Имитатор сигналов и загруженные с помощью имитатора загрузки данных в БД ВР
4. Форма ручного ввода
5. Диаграммы (по типам, указанным в Методических указаниях)
6. Мнемосхемы (по типам, указанным в Методических указаниях)
7. Отчеты (по типам, указанным в Методических указаниях)
8. Аналитическая панель
9. Рабочий процесс
10. Контрольное условие и контрольные события
11. Шаблон уведомления и уведомления
12. Настроенная форма технического мониторинга
13. Папка в меню ДП с сущностями 4-8, 12


Перерыв на обед

Аттестация. Часть 2

Технологии цифровизации – драйвер экономического развития

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Московский офис:
109147, г. Москва, Марксистский пер., д.6
+7 (495) 912-66-81, +7 (495) 911-73-00
dataplat@infteh.ru

Обособленное подразделение ООО «ИнфТех»:
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса 20/1, этаж 1
+7 (347) 293-56-02
dataplat@infteh.ru